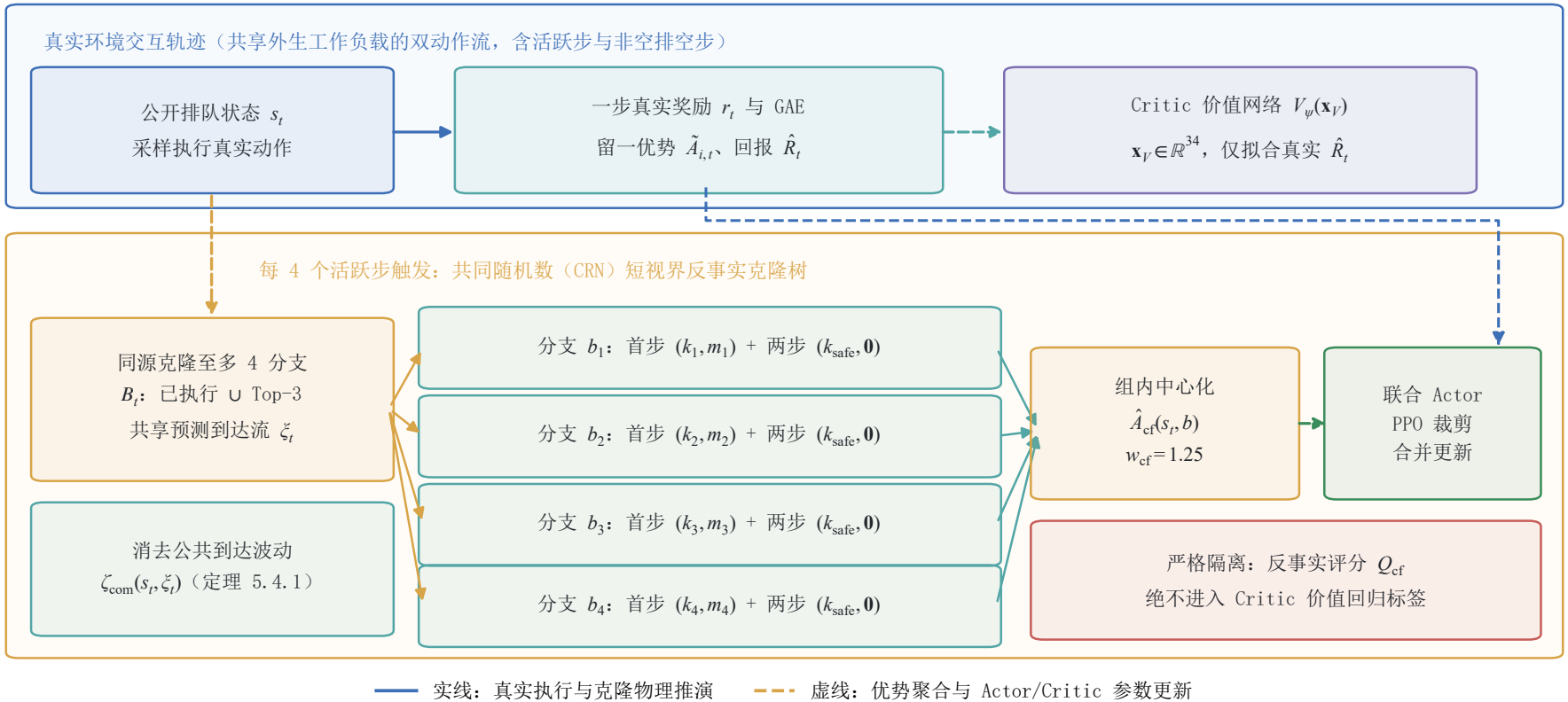

真实环境交互轨迹（共享外生工作负载的双动作流，含活跃步与非空排空步）
公开排队状态 $s_t$
采样执行真实动作
一步真实奖励 $r_t$ 与 GAE
留一优势 $\tilde{A}_{i,t}$、回报 $\hat{R}_t$
Critic 价值网络 $V_\psi(\mathbf{x}_V)$
$\mathbf{x}_V \in \mathbb{R}^{34}$，仅拟合真实 $\hat{R}_t$
每 4 个活跃步触发：共同随机数（CRN）短视界反事实克隆树
同源克隆至多 4 分支
$B_t$：已执行 ∪ Top-3
共享预测到达流 $\xi_t$
消去公共到达波动
$\zeta_{\text{com}}(s_t, \xi_t)$（定理 5.4.1）
分支 $b_1$：首步 $(k_1, m_1)$ + 两步 $(k_{\text{safe}}, \mathbf{0})$
分支 $b_2$：首步 $(k_2, m_2)$ + 两步 $(k_{\text{safe}}, \mathbf{0})$
分支 $b_3$：首步 $(k_3, m_3)$ + 两步 $(k_{\text{safe}}, \mathbf{0})$
分支 $b_4$：首步 $(k_4, m_4)$ + 两步 $(k_{\text{safe}}, \mathbf{0})$
组内中心化
$\hat{A}_{\text{cf}}(s_t, b)$
$w_{\text{cf}} = 1.25$
联合 Actor
PPO 裁剪
合并更新
严格隔离：反事实评分 $Q_{\text{cf}}$
绝不进入 Critic 价值回归标签
实线：真实执行与克隆物理推演
虚线：优势聚合与 Actor/Critic 参数更新